← 목차

주제 7 · Stochastic vs chaotic · logistic map · period doubling

MATH432 · 개념 정리 · 전체 홈↗

10/14 · 10/19 강의 · 핵심 한 장으로 이동

데이터의 종류: stochastic · deterministic · chaotic

- **stochastic**: random 과정(동전 던지기). 다음 결과를 미리 정할 수 없음
- **deterministic**: 법칙을 풀면 결정됨
- **chaotic**: 법칙을 따르는 결정론적 과정인데 정확한 예측이 극도로 어려워 random처럼 보임 (날씨)
- **stochastic은 chaotic이 아니다**. 법칙의 유무가 다르다
- **짚신벌레 개체 수.** 이분법으로 세대마다 2배(exponential growth, 지수 성장) → 자원이 한정이라 maximum capacity 근처에서 포화(S자) → 포화 뒤에도 한 점에 머물지 않고 요동.
- 포화 이후 개체 수가 요동할 수 있다. 이 요동이 결정론적 chaos인지, 확률적 변동인지 판단하려면 추가적인 동역학 분석이 필요하다. Logistic map은 적절한 매개변수 범위에서 결정론적 chaos를 보이는 대표적인 예다.

이산 모형 세우기

- 데이터가 하루 간격 → 이산 모형. 시간 $n = 0, 1, 2, \ldots$, 개체 수 y_n
- 차분 $\Delta y_n = y_{n+1} - y_n$은 **정의일 뿐 모형이 아니다**. 모형을 세운다 = Δy_n이 무엇에 어떻게 의존하는지 패턴을 찾는 것
- Δy_n은 시간 n이 아니라 y_n의 함수: $y_n = 0$이면 시간이 지나도 $y_{n+1} = 0$. Δy를 y에 대해 그리면 패턴이 보인다(작을 때 커지다가 더 커지면 줄어듦)
- 점들에 가장 잘 맞는 간단한 곡선 = 이차함수. 조건: $y = 0$에서 $\Delta y = 0$, 수용량 $y = N_{\max}$에서 $\Delta y = 0$

$$\Delta y = \alpha\, y\,(N_{\max} - y)$$

- $0 < y_n < N_{\max}$이면 증가, $y_n > N_{\max}$이면 감소
- 데이터 예: $y_0 .. y_3 = 20, 28, 40, 68$이면 $\Delta y_0 = 8,\ \Delta y_1 = 12,\ \Delta y_2 = 28$

logistic map으로 규격화(normalization)

- $r = 1 + \alpha N_{\max}$로 묶으면 $y_{n+1} = r\, y_n \left(1 - \frac{\alpha}{r} y_n\right)$
- $x_n = \frac{\alpha}{r} y_n$으로 정의하고 양변에 $\frac{\alpha}{r}$를 곱하면(개체 수를 [0,1] 구간으로 규격화)

$$x_{n+1} = r\, x_n \left(1 - x_n\right)$$

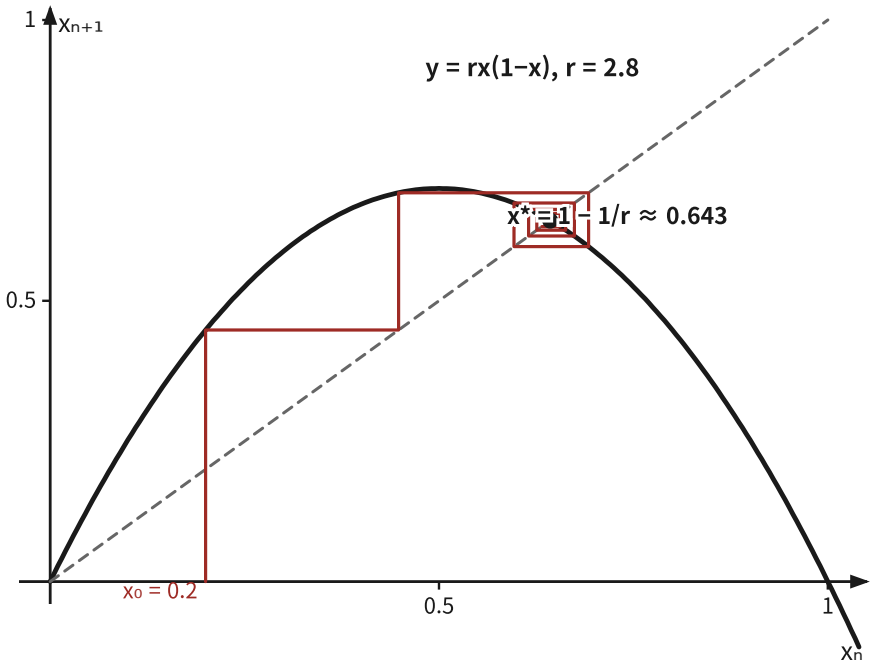
$r \le 4$인 이유. $f(x) = rx(1-x)$의 최댓값이 $f(\frac{1}{2}) = \frac{r}{4}$이므로 $r \le 4$여야 $[0,1]$ 안에 머문다 ($r = 4.1$이면 $f(\frac{1}{2}) = 1.025 > 1$).

예 ($\alpha = 0.002,\ N_{\max} = 500$): $r = 2$, $x_n = y_n/1000$. $y_0 = 100 \to$ 원래 식 $y_1 = 100 + 0.002 \cdot 100 \cdot 400 = 180$, 규격화 $x_1 = 2 \cdot 0.1 \cdot 0.9 = 0.18 \to y_1 = 180$ (일치). 고정점 $x^* = \frac{1}{2} \to y^* = 500 = N_{\max}$.

식에서 $\alpha, N_{\max}$ 읽기. $y_{n+1} = 1.5 y_n - 0.001 y_n^2$이면 $\Delta y = 0.5y - 0.001y^2 = 0.001\, y\,(500 - y) \to \alpha = 0.001,\ N_{\max} = 500,\ r = 1.5$.

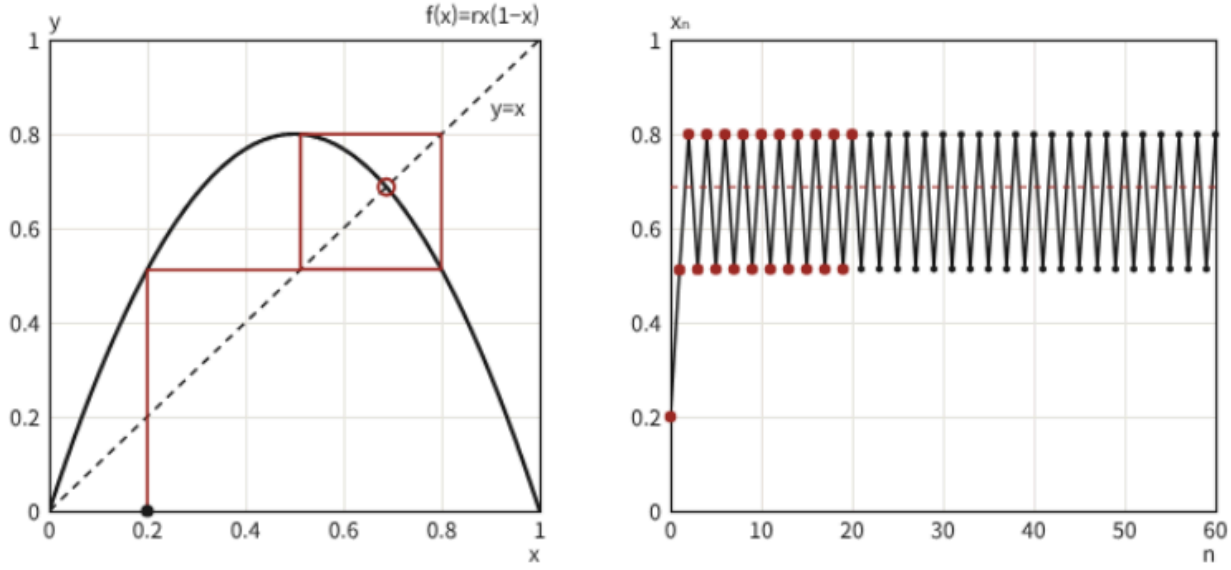
반복(iteration)과 cobweb

- 반복: 출력이 다음 입력(고정점 반복과 같은 꼴). 같은 반복을 그림으로 그린 것이 **cobweb**: 포물선 $y = rx(1-x)$과 대각선 $y = x$를 함께 그린다
- x_0에서 수직으로 포물선까지(높이 = x_1) → 수평으로 대각선까지(출력을 입력으로 옮김) → 다시 수직으로 포물선까지, 반복
- 포물선과 대각선의 교점이 고정점 $x = f(x)$



cobweb: 수직-수평을 반복하며 고정점으로 향하는 궤적

logistic map cobweb: r을 움직여 보기



기본값: r 3.20 · x₀ 0.20 · 반복 횟수 20

---

r=3.200 · x₀=0.2000

비영 고정점은 불안정. 주기 궤도 또는 과도 거동은 시작점과 매개변수에 따라 달라진다.

고정점 x=0, x*=1−1/r=0.6875 · f′(x*)=-1.2000

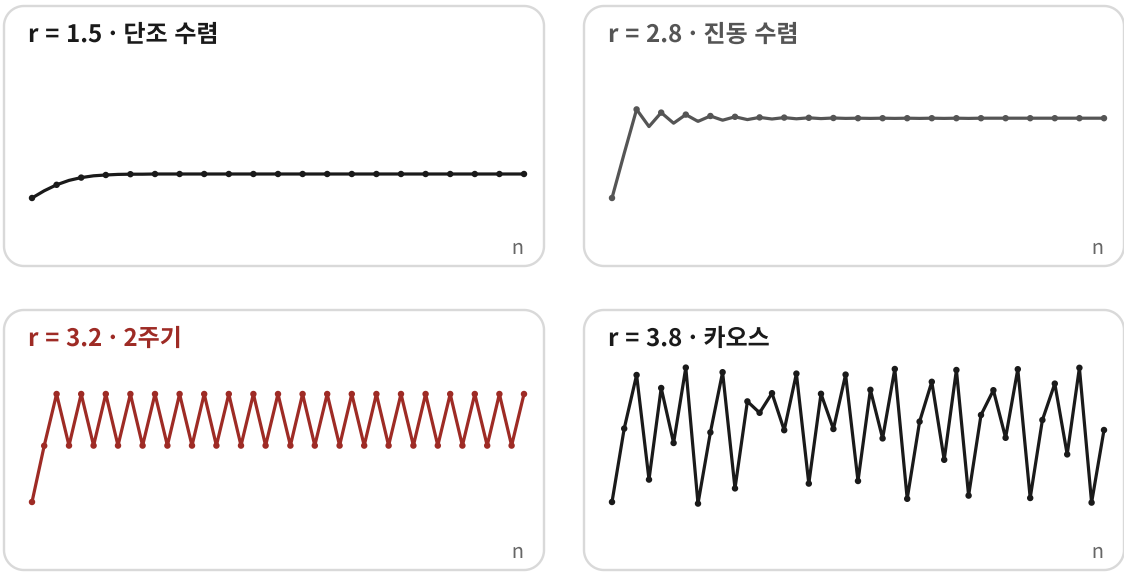
유한 궤도에서의 평균 log |f′(xₙ)| (60단계) = -0.9179

평균 Lyapunov 추정치는 양수이면 가까운 두 시작점이 벌어지는 경향, 음수이면 모이는 경향을 뜻한다. 이 값은 길이 60의 궤도에 대한 수치값이며, 그 부호만으로 모든 초기값의 점근 거동을 증명할 수 없다. 0<r≤4에서 [0,1]은 불변 구간이다.

r에 따른 거동과 bifurcation diagram

r 값에 따른 장기 거동 (초기값 $x_0 = 0.2$):

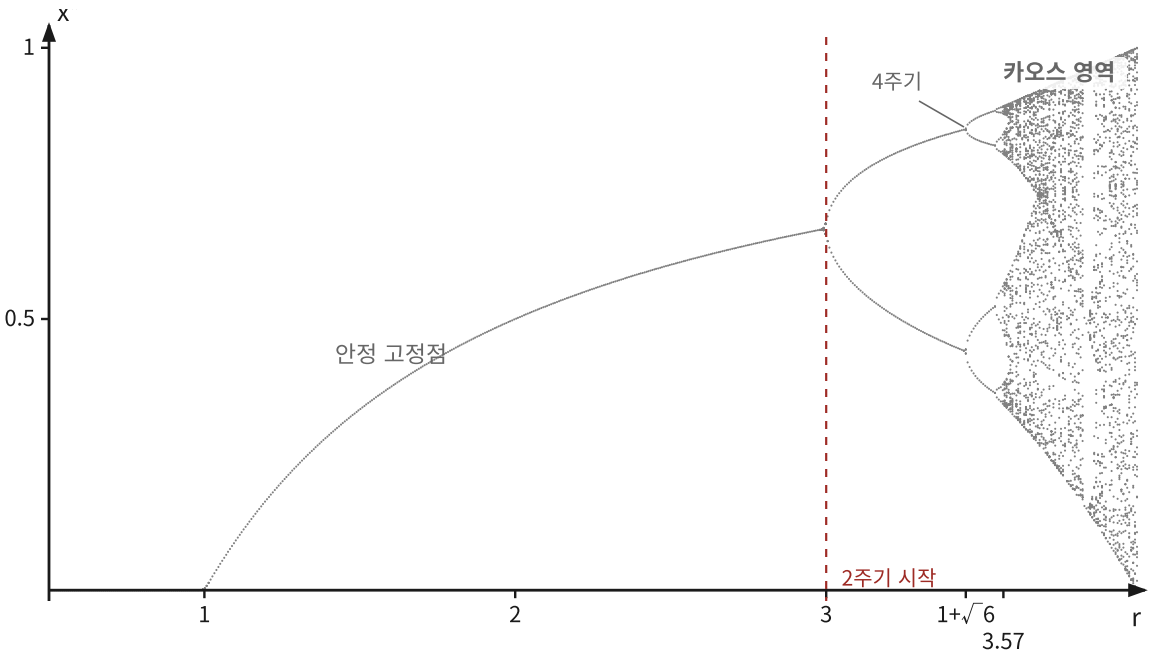
r 범위	장기 거동
$r = 0.5$	$0.2, 0.08, 0.0368, \cdots \to 0$
$r = 1.5$	$0.2, 0.24, 0.2736, \cdots \to 0.3333 = 1 - \frac{1}{r}$ (단조 수렴)
$r = 2.8$	$0.2, 0.448, 0.6924, 0.5963, \cdots \to 0.6429$ (위아래로 흔들리며 수렴)
$r = 3.2$	$\ldots, 0.5130, 0.7995, 0.5130, 0.7995$ — **2주기(2-cycle)**
$r = 3.5$	$\ldots, 0.3828, 0.8269, 0.5009, 0.8750, 0.3828$ — **4주기**
$r = 3.8$	반복점 없음: **chaos**



r이 커지면 수렴 → 2주기 → 4주기 → 카오스

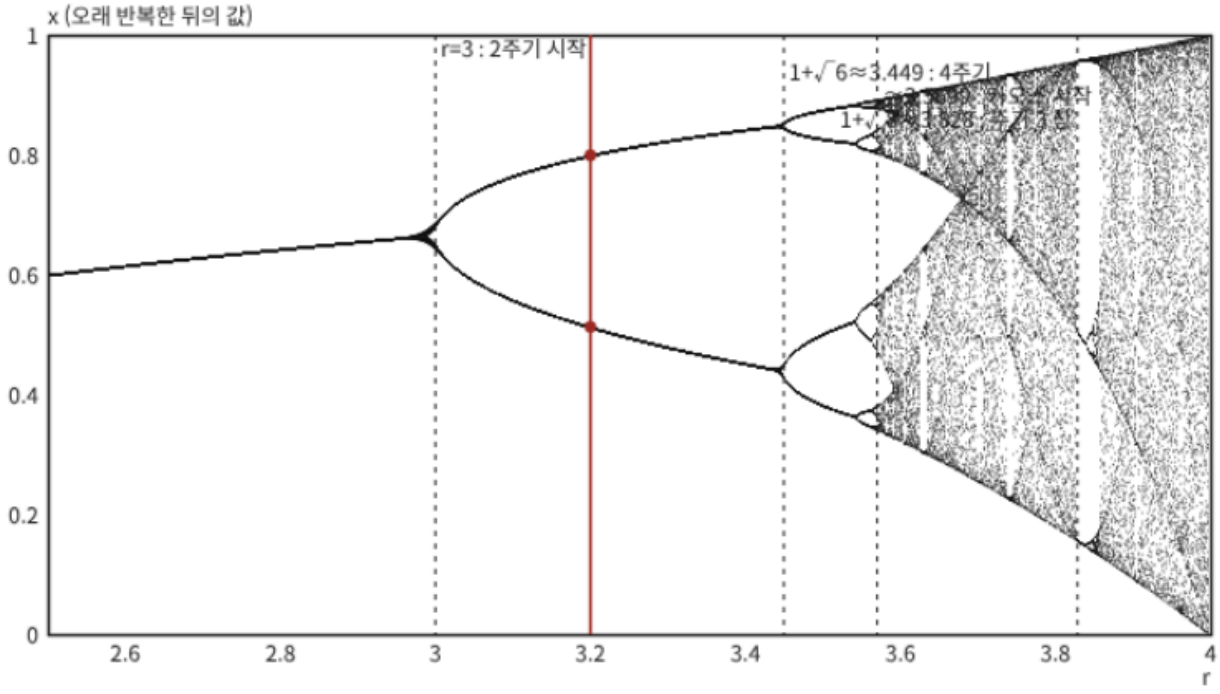
- **bifurcation diagram**: r 하나를 고르고 아주 오래 반복하되 앞쪽 약 100번(transient, 과도기)은 **버리고** 그 뒤의 값들을 세로축에 점으로 찍는다 → r을 조금씩 바꿔 반복
- 점이 1 → 2 → 4 → ⋯ 로 두 배씩 갈라진다. **period doubling**. r이 3.6~3.85 부근이면 점이 띠 모양으로 흩어진다
- 단, 일부 특수한 매개변수와 초기값에서는 비전형적인 궤도가 나타날 수 있다 (예: r=4, x_0=0.5이면 0.5→1→0으로 떨어져 전형적인 chaotic 궤도를 보여주지 못한다). 필요하면

초기값을 바꾸거나 여러 초기값을 비교한다



bifurcation diagram: 주기 두배화가 쌓여 카오스 영역으로

bifurcation diagram: 주기 두배화와 카오스



기본값: r 시작 2.50 · r 끝 4.00 · 버리는 횟수(transient) 100 · 표시할 r 3.200

---

r = **3.200** : **2주기** (0.5130, 0.7995) | Lyapunov λ = -0.916

각 r마다 x_0=0.5에서 시작해 앞쪽 100번을 버리고 그 뒤 130개를 찍은 것. 점 1개 → 2개 → 4개 …로 갈라지는 **period doubling**이 쌓여 카오스(띠)가 되고, 그 안에 주기 3 같은 창이 다시 나타난다. 붉은 점 = 선택한 r의 장기 거동.

고정점(fixed point)과 안정성(stability)

- $f(x) = rx(1-x)$의 고정점: $x = 0$, 그리고 $r > 1$이면 $x^* = 1 - \frac{1}{r}$
- $f'(x) = r(1-2x)$, 고정점에서 $|f'| < 1$이면 반복이 끌려 들어온다(고정점 Thm 2와 같은 생각)

> · $f'(0) = r \to 0$이 안정 $\iff$ $r < 1$
> · $f'(x^*) = r\left(1 - 2 + \frac{2}{r}\right) = 2 - r \to |2 - r| < 1 \iff 1 < r < 3$에서 x^* 안정

정확히는: 비영 고정점 x*=1−1/r은 r>1에서 존재한다. 이 점에서 f′(x*)=2−r이므로 1<r<3이면 안정, r>3이면 불안정이다. r=3은 경계이며, x*=0의 안정성은 f′(0)=r로 별도 판정한다.

예. $r = 2.5$는 $x^* = 0.6,\ f' = -0.5$ 안정. $r = 3.4$는 $x^* \approx 0.706,\ f' = -1.4$ 불안정(2주기로 넘어감).

- $r > 3$이면 불안정 → 두 점을 오가는 2주기가 나타난다(안정 2주기는 $3 < r < 1 + \sqrt{6}$, 아래). $f(f(x)) = x$에서 고정점 해를 약분하면

$$r^2x^2 - r(r+1)x + (r+1) = 0$$

- 판별식이 $r > 3$에서만 양수 → $r = 3$이 2주기가 나타나는 값
- 2주기 p, q의 안정성: $f'(p)f'(q) = -r^2 + 2r + 4$, 절댓값이 1 미만일 조건은 $3 < r < 1 + \sqrt{6} \approx 3.449$
- $r = 1 + \sqrt{6}$에서 4주기, 이후 8주기 ≈ 3.544, 16주기 ≈ 3.5644, $\cdots \approx 3.5699$에서 chaos 영역 시작

예 ($r = 3.2$): $10.24x^2 - 13.44x + 4.2 = 0 \to p \approx 0.7995,\ q \approx 0.5130$. 확인: $f(0.5130) \approx 0.7995$, $f(0.7995) \approx 0.5130$. 안정성: $f'(p)f'(q) = -10.24 + 6.4 + 4 = 0.16$, $|0.16| < 1 \to$ 안정.

> **chaos의 성질.** $r = 3.8$에서 $x_0 = 0.2$와 0.2001(처음 차이 10^{-4}). 15번 뒤 차이 ≈ 0.08, 20번 뒤 차이 ≈ 0.60. **같은 법칙인데 먼 미래를 예측할 수 없다.**

섭동으로 보는 안정성

- 고정점 x^*에 작은 섭동 ϵ을 얹으면 Taylor expansion 1차항만 남겨

$$\epsilon_{n+1} \approx f'(x^*)\,\epsilon_n$$

- $|f'(x^*)| < 1$: **안정**(섭동이 0으로 수렴)
- $|f'(x^*)| > 1$: **불안정**(섭동이 발산)
- $|f'(x^*)| = 1$: **판별 불가**(별도 분석 필요)

- $f'(x) = r(1-2x)$: $x^* = 0$이면 $f'(0) = r$, $x^* = 1 - \frac{1}{r}$이면 $f'(x^*) = 2 - r$
- **bifurcation**: 안정 고정점이 분열되어 주기 궤도로 전환되는 현상

---

chaos와 Lyapunov exponent

- 카오스 시스템: 결정론적이지만 초기 조건에 극도로 민감. 초기 차이 $\delta_0 = |x_0 - y_0|$가 시간에 따라 지수적으로 증가

$$\delta_n \sim \delta_0\, e^{\lambda n}, \qquad \lambda > 0 \;\Rightarrow\; \text{chaos}$$

- λ = Lyapunov 지수. **butterfly effect**: 아주 작은 초기 섭동이 전혀 다른 결과를 만든다
- 카오스 vs 랜덤 구별: time series만으로는 어렵다. phase space 플롯으로 구조를 보거나, $\log(\delta_n)$ vs 시간 그래프에서 대략 선형으로 증가하면 초기 조건 민감성의 증거가 된다. 장기 Lyapunov 지수가 양수인 것은 chaos의 중요한 지표지만, 유한한 궤도의 기울기만으로 chaos를 확정할 수는 없다

관련 과제 풀이

- HW4 문제 5: 로지스틱 사상: 수렴, 2주기, 카오스